

درس السنة الرابعة متوسط

الشاردة والمحلول الشاردي (01)

الوحدة 5

الجزء الأول

الأستاذ بيكا

@ProfPica





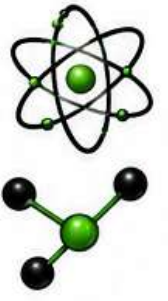
الأستاذ بيكا
@ProfPica

— السنة الرابعة متوسط (BEM) —



الشاردة والمحلول الشاردي (1)

الوحدة 5



دروس الوحدة بالترتيب (ما يجب دراسته)

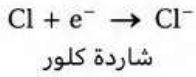
1 ما هي الشاردة ؟

الشاردة هي ذرة أو مجموعة ذرات فقدت أو اكتسبت إلكترونًا أو أكثر فأصبحت تحمل شحنة كهربائية.

شاردة سالبة (أنيون)

تكتسب إلكترونًا أو أكثر

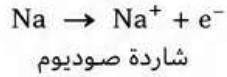
مثال :



شاردة موجبة (كاتيون)

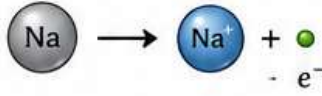
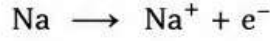
تفقد إلكترونًا أو أكثر

مثال :



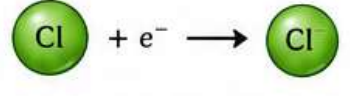
2 كيفية تشكل الشوارد

فقد إلكترون (أكسدة)



يتحول إلى شاردة موجبة

اكتساب إلكترون (اختزال)



يتحول إلى شاردة سالبة

3 أمثلة عن الشوارد الشائعة

شاردة سالبة (أنيون)

شاردة الكلور Cl^-

شاردة النتريت NO_3^-

شاردة الكبريتات SO_4^{2-}

شاردة الهيدروكسيد OH^-

شاردة موجبة (كاتيون)

شاردة الصوديوم Na^+

شاردة البوتاسيوم K^+

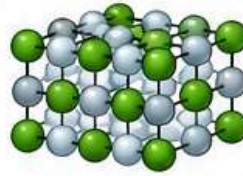
شاردة الكالسيوم Ca^{2+}

شاردة المغنيسيوم Mg^{2+}

4 المحلول الشاردي

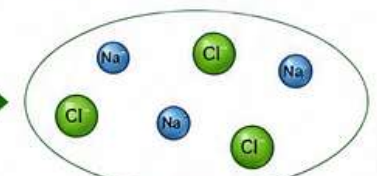
هو محلول يحتوي على شوارد حرة الحركة، وعندما يذوب مركب شاردي في الماء تتفكك إلى شوارد.

مثال : **كلور الصوديوم NaCl**



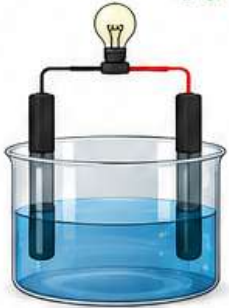
بلورة كلور الصوديوم

في الماء



محلول شاردي

5 الخواص العامة للمحاليل الشاردية



توصيل التيار الكهربائي

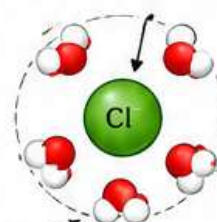
- تنقل التيار الكهربائي.
- يتفاعل المحلول مع بعض الكواشف الكيميائية.
- تحتوي على شوارد موجبة وسالبة حرة الحركة.

6 التمثيل الشاردي في المحلول

تمثيل الشوارد في المحلول يكون بإظهار الشوارد منفصلة ومحاطة بجزيئات الماء (H_2O) .



جزيئات الماء (H_2O)



مفتاح :

- H : هيدروجين
- O : أكسجين
- شاردة موجبة
- شاردة سالبة

7 التركيز ووحدة القياس

تركيز الشوارد في المحلول يعبر عنه بعدد المولات من الشاردة في حجم معين من المحلول.



تركيز المولي $\frac{n}{V}$ (C)

$$C = \frac{n}{V}$$

C : التركيز المولي (mol/L)

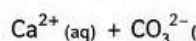
n : كمية المادة (mol)

V : حجم المحلول (L)

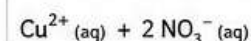
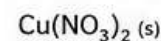
8 أمثلة تطبيقية

عند إذابة المركبات التالية في الماء نحصل على محاليل شاردية:

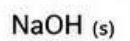
كربونات الكالسيوم



نترات النحاس الثنائي



هيدروكسيد الصوديوم



خلاصة الوحدة



- ✓ المحلول الشاردي ينقل التيار الكهربائي.
- ✓ الشوارد في المحلول تكون محاطة بجزيئات الماء.

- ✓ الشاردة تنتج عن فقدان أو اكتساب إلكترون.
- ✓ المركبات الشاردية تتفكك في الماء إلى شوارد.



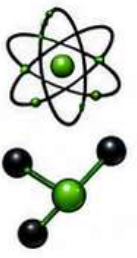
الأستاذ بيكا
@ProfPica



السنة الرابعة متوسط (BEM) الشاردة والمحلول الشاردي (1)

الوحدة 5

دروس الوحدة بالترتيب (ما يجب دراسته)



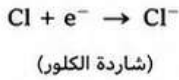
1 أنواع الشوارد

الشوارد نوعان حسب شحنتها :

شاردة سالبة (أنيون)

تتكون عند اكتساب ذرة
أو مجموعة ذرات إلكترونات

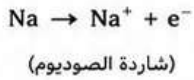
مثال :



شاردة موجبة (كاتيون)

تتكون عند فقدان ذرة
أو مجموعة ذرات إلكترونات

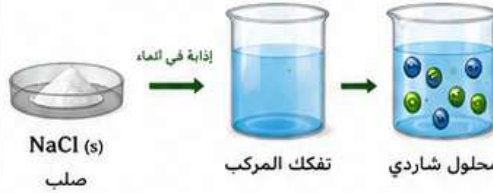
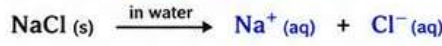
مثال :



2 ما هو المحلول الشاردي ؟

هو محلول يحتوي على شوارد حرة الحركة.
عندما يذوب مركب شاردي
في الماء تتفكك شوارده وتنتشر في المحلول.

مثال : كلور الصوديوم NaCl



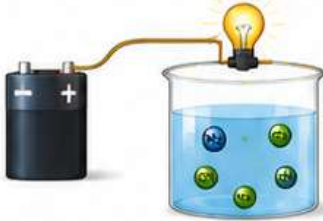
3 أمثلة على مركبات شاردية

- كلور الصوديوم NaCl (ملح الطعام)
- نترات القضة AgNO₃
- هيدروكسيد الصوديوم NaOH
- كبريتات النحاس الثنائي CuSO₄
- كربونات الكالسيوم CaCO₃

عند ذوبان هذه المركبات في الماء
تتفكك إلى شوارد.

4 خاصية المحلول الشاردي

المحلول الشاردي ناقل للتيار الكهربائي
بسبب وجود شوارد حرة الحركة.



إذا أضن المصباح فهذا يعني أن المحلول
الشاردي يسمح بمرور التيار الكهربائي.

5 فرق بين المحلول الشاردي والمحلول الجزيئي

المحلول الجزيئي	المحلول الشاردي
لا يحتوي على شوارد (جزيئات فقط)	يحتوي على شوارد (موجبة وسالبة)
غير ناقل للتيار الكهربائي	ناقل للتيار الكهربائي
لا يتفكك المركب في الماء (يبقى جزيئات)	يتفكك المركب في الماء إلى شوارد
مثل : السكر - الكحول الماء المقطر	NaCl - NaOH : CuSO ₄ - AgNO ₃

6 ترميز الشوارد

الشواردة ترمز بكتابة رمز العنصر
مع شحنتها في الأعلى.

أمثلة :

- شاردة الصوديوم (موجبة) Na⁺
- شاردة الكلور (سالبة) Cl⁻
- شاردة الكبريتات (سالبة) SO₄²⁻
- شاردة الكالسيوم (موجبة) Ca²⁺

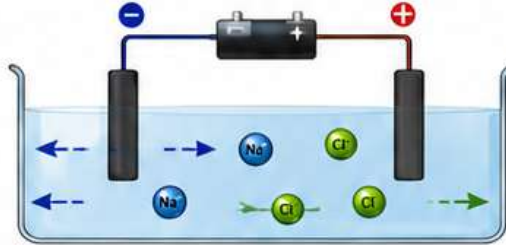
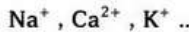
7 انتقال الشوارد في المحلول الشاردي

الشوارد في المحلول الشاردي لا تبقى في مكان واحد، بل تتحرك عشوائياً في جميع الاتجاهات.
عند وجود مجال كهربائي (تطبيق توتر بين قطبين) تتحرك الشوارد :

الشوارد الموجبة (كاتيونات)

تتجه نحو القطب السالب (-)
لأنها تتجذب إليه.

مثال :



الشوارد السالبة (أنيونات)

تتجه نحو القطب الموجب (+)
لأنها تتجذب إليه.

مثال :



8 تركيز المحلول الشاردي

تركيز المحلول الشاردي يعني عدد المولات من الشوارد في حجم معين من المحلول.



التركيز المولي للشاردة (mol/L)

$$C = \frac{n}{V}$$

حيث :

C : التركيز المولي (mol/L)

n : كمية المادة للشاردة (mol)

V : حجم المحلول (L)

9 ملاحظات مهمة

- ✓ الماء النقي لا يحتوي على شوارد ⇒ غير ناقل للتيار الكهربائي.
- ✓ الماء المقطر غير ناقل للتيار الكهربائي.
- ✓ إضافة مركب شاردي إلى الماء يعطي محلولاً شاردياً.
- ✓ كلما زاد تركيز الشوارد في المحلول زادت ناقليته للتيار الكهربائي.

تذكر

خلاصة الوحدة (1)

- ✓ المحلول الشاردي يحتوي على شوارد حرة الحركة.
- ✓ المركبات الشاردية تتفكك في الماء إلى شوارد.
- ✓ المحلول الشاردي ناقل للتيار الكهربائي.

- ✓ الشوارد نوعان : موجبة (كاتيونات) و سالبة (أنيونات).
- ✓ الشوارد تنتقل عشوائياً، وتتحرك تحت تأثير مجال كهربائي.
- ✓ تركيز المحلول الشاردي يعبر عن كمية الشوارد في حجمه.

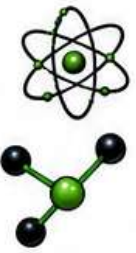


الأستاذ بيكا
@ProfPica



السنة الرابعة متوسط (BEM) الشاردة والمحلول الشاردي (1)

الوحدة
5



تمارين محلولة

تمارين شاملة على الوحدة (الشاردة والمحلول الشاردي (1))

التمرين 1 : تعرف على الشاردة

عرّف كل شاردة فيما يلي وبين شحنتها (موجبة أو سالبة).



الحل :

Na^+ : شاردة الصوديوم (موجبة)
 Cl^- : شاردة الكلور (سالبة)
 SO_4^{2-} : شاردة الكيريتات (سالبة)
 Ca^{2+} : شاردة الكالسيوم (موجبة)
 NO_3^- : شاردة النترات (سالبة)
 OH^- : شاردة الهيدروكسيد (سالبة)

التمرين 2 : شاردة أم لا ؟

حدد إذا كانت كل عملية تمثل تكون شاردة أم لا، ثم إذا كانت شاردة فأذكر نوعها.



الحل :

1 نعم، شاردة موجبة (فقد إلكترونين).
 2 لا، ليست شاردة لأن الذرات اتحدت ولم يحدث فقدان أو اكتساب إلكترونات.
 3 نعم، شاردة موجبة (فقد إلكترونين).
 4 نعم، شاردة سالبة (اكتسب إلكترونين).
 5 لا، ليست شاردة لأن الذرات اتحدت ولم يحدث فقدان أو اكتساب إلكترونات.

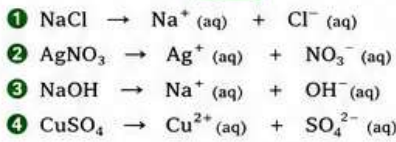
التمرين 3 : مثالة الشوارد في محلول

أكتب الصيغ الشاردية عند إذابة كل مركب في الماء.

- 1 NaCl كلور الصوديوم
 2 AgNO_3 نترات الفضة
 3 NaOH هيدروكسيد الصوديوم
 4 CuSO_4 كبريتات النحاس الثنائي



الحل :



التمرين 4 : اختيار من متعدد

اختر الإجابة الصحيحة.

الشاردة التي شحنتها +2 هي :

- (أ) يحتوي على إلكترونات حرة Na^+ Cl^-
 (ب) يحتوي على شوارد حرة الحركة Cl^{2+} Ca^{2+} ✓
 (ج) لا يحتوي على جسيمات مشحونة

3- عند إذابة NaCl في الماء نحصل على :

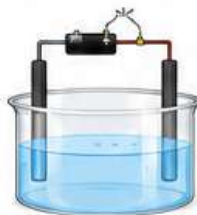
- (أ) Na^+ و Cl^- ✓
 (ب) $\text{NaCl} (\text{aq})$
 (ج) فقط

التمرين 5 : خاصية المحلول الشاردي

يوصل المحلول الشاردي التيار الكهربائي بينما المحلول السكرى لا يوصل التيار الكهربائي ؟



محلول NaCl



محلول سكر

الحل :

لأن المحلول الشاردي يحتوي على شوارد موجبة وسالبة حرة الحركة تنقل التيار الكهربائي. أما المحلول السكرى فلا يحتوي على شوارد بل على جزيئات متعادلة لا تنقل التيار الكهربائي.

التمرين 6 : فرق بين محلولين

أكمل الجدول التالي.

وجه المقارنة	محلول شاردي	محلول جزيئي (سكر)
نوع الجسيمات	شوارد موجبة و سالبة	جزيئات متعادلة
حرية الحركة	حرة الحركة	غير حرة
ينقل التيار الكهربائي	نعم	لا
مثال	$\text{NaCl} (\text{aq})$	$(\text{C}_{12}\text{H}_{22}\text{O}_{11})$

التمرين 7 : حساب تركيز مولاري

أذينا 585 من كلور الصوديوم (NaCl) في الماء وحصلنا على 250 mL من المحلول الشاردي.

1- احسب كمية المادة لـ NaCl .

2- احسب التركيز المولاري للمحلول.



الحل :

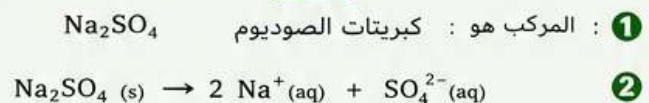
$m(\text{NaCl}) = 5,85 \text{ g}$
 $V = 250 \text{ mL} = 0,250 \text{ L}$
 $M(\text{NaCl}) = 58,5 \text{ g/mol}$
 $n = \frac{m}{M} = \frac{5,85}{58,5} = 0,10 \text{ mol}$
 $C = \frac{n}{V} = \frac{0,10}{0,250} = 0,40 \text{ mol/L}$

التمرين 8 : تحديد الشواردات في محلول

محلول شاردي يحتوي على الشوارد التالية : Na^+ , Cl^- , SO_4^{2-}

- 1- ما اسم المركب الذي يحتوي هذه الشوارد ؟
 2- اكتب الصيغة الشاردية لهذا المركب عند إذابته في الماء.

الحل :



خلاصة الوحدة (1)

- الشاردة هي ذرة أو مجموعة ذرات فقدت أو اكتسبت إلكترونات.
 المحلول الشاردي يحتوي على شوارد حرة الحركة. ✓
 المحلول الشاردي ينقل التيار الكهربائي. ✓



- تتحرك الشوارد في جميع الاتجاهات. ✓
 تركيز الشوارد يعبر عن عدد المولات في حجم معين. ✓
 أمثلة : NaCl_x , AgNO_3 , NaOH ... ✓



@prof_pica



profpica



@profpica



الأستاذ بيكا